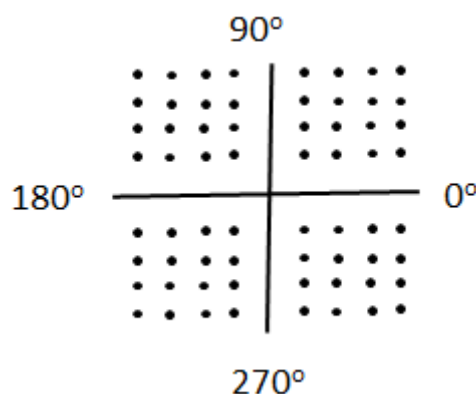


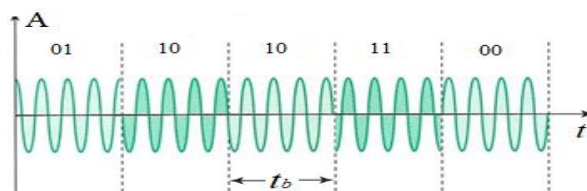
**Примерный перечень вопросов и задач
для подготовки к компьютерному тестированию №1 по дисциплине
«Телекоммуникационные системы» (раздел 1)**

1. Как называется процедура установления, поддержания (управления) и разрыва соединения для передачи данных в телекоммуникационной сети?
2. Укажите основные функции, которые могут быть реализованы в узлах связи телекоммуникационных сетей.
3. В чем отличие информации от данных?
4. В какой полосе частот передаются данные в каналах тональной частоты?
5. В каких единицах принято измерять пропускную способность каналов связи в современных телекоммуникационных сетях?
6. Как называется количество данных, которое может быть передано по каналу связи за единицу времени (канал связи, существующий постоянно между двумя пользователями)?
7. В каких единицах измеряется усиление и ослабление сигнала?
8. В чем состоит удобство вычисления затухания в децибелах?
9. Во сколько раз уменьшится мощность сигнала на расстоянии 100 м, если его ослабление равно: $d=10$ дБ/км?
10. Передатчик формирует сигнал, мощность которого равна 100 Вт. Чему равна мощность сигнала в приемнике, расположенном на расстоянии 1000 м от передатчика, если известно, что затухание в канале связи составляет 100 дБ/км?
11. Абсолютная мощность равна 1 кВт. Чему равна опорная мощность?
12. Порог чувствительности приемника 1 мВт. Чему должна быть равна мощность формируемого в передатчике сигнала (кВт), расположенного на расстоянии 40 км от приемника, если известно, что затухание в канале связи составляет 1,5 дБ/км?
13. Какие параметры гармонического сигнала могут нести информацию?
14. Какой спектр частот характерен для дискретных сигналов?
15. При каких условиях обеспечивается качественная передача сигнала?
16. Что произойдет, если спектр сигнала больше полосы пропускания канала?
17. Какую полосу пропускания имеет канал тональной частоты?
18. Определить динамический диапазон сигнала, у которого минимальная, пиковая и средняя мощности соответственно равны: 1 мкВт, 1 Вт и 1 мВт.
19. Как передаются сигналы в высокоскоростных каналах связи с резко ограниченной полосой частот?
20. Что такое модуляция и для чего она нужна?
21. Чем манипуляция отличается от модуляции?

22. Пояснить принцип амплитудной, частотной и фазовой модуляции.
23. Что такое ИКМ?
24. Пояснить различие между АИМ и ИКМ.
25. Основной недостаток АИМ.
26. Показать, за счет чего обеспечивается скорость передачи данных в 64 кбит/с (56 кбит/с; 32 кбит/с) при ИКМ.
27. Раскрыть аббревиатуру и пояснить принцип АД ИКМ.
28. Какой эффект достигается при использовании методов квадратурной модуляции?
29. Что такое QAM-16?
30. Какой метод модуляции показан на рисунке:



31. Во сколько раз увеличивается скорость передачи данных при модуляции (манипуляции) по методу QAM-64 по сравнению с QPSK (QAM-16)?
32. Нарисовать амплитудно-фазовую диаграмму для метода модуляции (манипуляции)



33. Как называется процесс представления непрерывных (дискретных) данных в виде физических сигналов для их передачи по каналам связи?
34. От чего зависит спектр результирующего модулированного сигнала?
35. Как спектр результирующего модулированного сигнала зависит от скорости модуляции (скорости передачи данных)?
36. Какие методы модуляции используются для представления непрерывных данных в виде непрерывных (дискретных) сигналов?
37. Как называется аналоговый высокочастотный сигнал, подвергаемый модуляции в соответствии с некоторым информативным сигналом?
38. Чему равна скорость передачи речевых данных (бит/с) при использовании импульсно-кодовой модуляции?

39. Перечислить требования к методам цифрового кодирования.
40. Как битовая скорость связана со спектром результирующего сигнала?
41. В чем заключается проблема синхронизации при передаче цифровых сигналов?
42. Какие методы кодирования относятся к самосинхронизирующимся?
43. От чего зависит стоимость реализации метода кодирования?
44. Что такое постоянная составляющая спектра сигнала и почему она нежелательна?
45. Какие методы кодирования имеют постоянную составляющую в спектре сигнала?
46. Почему проблема синхронизации в телекоммуникационных сетях решается сложнее, чем при обмене данными между компьютером и принтером?
47. К каким неприятным последствиям может привести рассинхронизация при передаче данных?
48. Для чего в электрических линиях связи нужна гальваническая развязка?
49. Какими достоинствами (недостатками) обладает метод кодирования NRZ (RZ, ...)?
50. В каком случае при потенциальном кодировании NRZ отсутствует постоянная составляющая в передаваемом сигнале?
51. В каких методах кодирования используются два (три, ...) уровня сигнала?
52. Какие методы кодирования относятся к импульсным (потенциальным)?
53. К каким неприятным последствиям может привести наличие постоянной составляющей в передаваемом сообщении?
54. У каких из известных вам методов физического кодирования отсутствует постоянная составляющая?
55. Сколько уровней сигнала используется для передачи данных в методе кодирования РМ-5 (RZ, ...)?
56. Назначение логического кодирования.
57. Сколько избыточных (запрещённых) кодов содержится в методе логического кодирования 8В/10В?
58. Чему равна избыточность (в процентах) логического кодирования 5В/6В?
59. Какие методы относятся к методам логического кодирования?
60. В чём различие между линейным и первичным сигналом?
61. Что такое АПД?
62. Какие устройства относятся к АПД?
63. Как называется процесс объединения нескольких входящих в узел потоков данных в один выходящий из узла поток?
64. Назначение мультиплексора (демультиплексора).

65. Перечислить характеристики цифрового канала связи.
66. В каких единицах измеряется скорость модуляции?
67. Полоса пропускания канала равна 100 МГц. Чему равна максимальная скорость модуляции?
68. От чего зависит пропускная способность канала связи?
69. Что такое BER?
70. В чем отличие полудуплексного канала от дуплексного (симплексного)?
71. Рассчитать максимально возможную пропускную способность (Мбит/с) канала связи при условии, что ширина полосы пропускания равна 20 МГц, а отношение мощности сигнала к мощности шума равно 3.
72. Чему равна пропускная способность канала связи с полосой пропускания 100 МГц при использовании кодирования по методу РМ-5 (Манчестер 2, RZ, ...)?
73. В чём отличие цифрового канала связи от непрерывного?
74. Назначение фильтров в канале связи.
75. В чём отличие пропускной способности от полосы пропускания (скорости передачи данных)?
76. Какие методы мультиплексирования применяются в современных телекоммуникационных сетях?
77. Что такое FDM?
78. Основные отличия асинхронного TDM от синхронного.
79. Что такое «слот» в TDM?
80. Что такое DWDM?